clases de Álgebra 1

ivan ferreyra

Índice

1 8-9-26 **3**
- 1.1 El último teorema de Fermat . . . 3
- 1.2 Propiedades de la suma y el producto en $\mathbb{Z}$ . . . 3
- 1.3 Divisibilidad . . . 5
- 1.4 Congruencia módulo m . . . 6

2 11-9-26 **8**
- 2.1 La relación de divisibilidad . . . 8
- 2.2 Compatibilidad de la congruencia con las operaciones . . . 12

3 15-09-26 **13**
- 3.1 Repaso: división y congruencia . . . 13
- 3.2 Criterios de divisibilidad . . . 15
  - 3.2.1 Divisibilidad por 9 . . . 15
  - 3.2.2 Divisibilidad por 11 . . . 15
  - 3.2.3 Divisibilidad por 7 . . . 15
- 3.3 Máximo común divisor . . . 16

4 22-09-26 **18**
- 4.1 Primos: lema de Gauss y factorización . . . 18
- 4.2 Teorema fundamental de la aritmética . . . 19

5 02-10-26 **22**
- 5.1 Ecuaciones diofánticas . . . 22
- 5.2 Ecuaciones de congruencia . . . 23
- 5.3 Sistemas con una condición de divisibilidad . . . 25

6 06-10-26 **27**
- 6.1 Sistemas de ecuaciones de congruencia . . . 27
- 6.2 Módulos no coprimos . . . 28

7 9-10-26 **33**
- 7.1 Ecuaciones diofánticas: solución general . . . 33
- 7.2 La ecuación de congruencia $ax \equiv 0 \pmod{m}$ . . . 34

8 13-10-26 **36**
- 8.1 La ecuación de congruencia $ax \equiv b \pmod{m}$ . . . 36
- 8.2 Sistemas de dos congruencias con módulos no coprimos . . . 37

8.3 Fermat y reciprocidad cuadrática 39

9 16-10-26 **40**
9.1 Forma exponencial y fórmula de De Moivre 40
9.2 Ejercicios 41
9.3 Cuerpos finitos: $\mathbb{Z}_p$ 43
9.4 Construcción de $\mathbb{C}$ a partir de $\mathbb{R}$ 44

Chapter 1

8-9-26

1.1 El último teorema de Fermat

$$7x^2 + x - 5 = 0$$
$$x^2 + y^2 = z^2$$
$$x^3 + y^3 = z^3$$
$$x^4 + y^4 = z^4$$

Nota: Descenso infinito

Fermat demostró que si (x, y, z) es una solución en enteros positivos de $x^4 + y^4 = z^4$, entonces se puede construir otra solución con números más chicos, y así obtener una cadena infinita descendente de soluciones cada vez menores, lo cual es imposible en $\mathbb{N}$ (método de **descenso infinito** de Fermat). Esto prueba que la ecuación no tiene soluciones no triviales.

De manera más general, la ecuación de Fermat (o de Diofanto) es

$$x^n + y^n = z^n, \qquad n \geq 3,$$

y el último teorema de Fermat afirma que no tiene soluciones enteras positivas.

1.2 Propiedades de la suma y el producto en $\mathbb{Z}$

Definición

El conjunto $\mathbb{Z}$ viene provisto de dos operaciones, $+$ y $*$.

Suma:

Asociativa

$(x + y) + z = x + (y + z)$. Por ejemplo, $(1 + 4) + 7 = 1 + (4 + 7) = 12$.

Conmutativa

$x + y = y + x$. La suma de varios términos se puede reordenar libremente, por ejemplo $1 + 2 + 3 + 4 = 4 + 3 + 2 + 1$.

Elemento neutro

Tiene a 0 como neutro: $x + 0 = x$ para todo $x \in \mathbb{Z}$.

Elemento opuesto

Todo entero tiene un opuesto (inverso aditivo): para cada $x \in \mathbb{Z}$ existe $-x \in \mathbb{Z}$ tal que $x + (-x) = 0$.

Multiplicación:

Asociativa

$x * (y * z) = (x * y) * z$.

Conmutativa

$x * y = y * x$.

Elemento neutro

Tiene a 1 como neutro: $x * 1 = x$.

Sin inverso general

En general, un entero $x \neq 0$ *no* tiene inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}$ (salvo $x = \pm 1$): no siempre existe $y \in \mathbb{Z}$ tal que $x * y = 1$.

Propiedad distributiva:

$$x * (y + z) = x * y + x * z.$$

De ahí se deduce, por ejemplo,

$$(x + y) * z = x * z + y * z.$$

Con estas propiedades, $(\mathbb{Z}, +, *)$ es un **anillo conmutativo con unidad**.

Definición 1.2.1

Un anillo conmutativo con unidad $(R, +, *)$ es un **cuerpo** si todo elemento distinto de 0 tiene inverso multiplicativo: para cada $x \in R \setminus \{0\}$ existe $y \in R$ tal que $x * y = 1$.

Nota: $\mathbb{Z}$ no es un cuerpo

$\mathbb{Z}$ no es un cuerpo (por ejemplo 2 no tiene inverso multiplicativo entero), pero sí es un **dominio de integridad**: no tiene divisores de cero, es decir

$$xy = 0 \implies x = 0 \text{ o } y = 0.$$

Ejemplo

21 es divisible por 7, ya que $21 = 7 \cdot 3$.

1.3 Divisibilidad

Definición 1.3.1

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decimos que a **divide** a b si existe un entero c tal que $b = ac$, y en ese caso escribimos $a \mid b$. Si a no divide a b escribimos $a \nmid b$.

Proposición 1.3.1

Consideremos la relación

$$R = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : a \mid b\}.$$

R es reflexiva y transitiva, pero no es antisimétrica (y por lo tanto no es una relación de orden en $\mathbb{Z}$).

Demostración

Reflexiva. Sea $a \in \mathbb{Z}$. Como $a = a \cdot 1$, se tiene $a \mid a$, así que $(a, a) \in R$.
No simétrica. R no es simétrica: $(3, 9) \in R$ (pues $3 \mid 9$) pero $(9, 3) \notin R$ (pues $9 \nmid 3$).
Transitiva. Supongamos que $(a, b), (b, c) \in R$, es decir $a \mid b$ y $b \mid c$. Entonces existen enteros x, y tales que $b = ax$ y $c = by$. Luego

$$c = by = (ax)y = a(xy),$$

así que $a \mid c$, es decir $(a, c) \in R$. Por lo tanto R es transitiva.
No antisimétrica. Supongamos que $(a, b), (b, a) \in R$, es decir que hay enteros x, y tales que $b = ax$ y $a = by$. Entonces

$$a = by = (ax)y = a(xy),$$

de donde

$$0 = a - a(xy) = a(1 - xy),$$

así que $a = 0$ o $xy = 1$.

- Si $a = 0$, entonces $b = ax = 0$, luego $a = b$.
- Si $a \neq 0$, entonces $xy = 1$ con $x, y \in \mathbb{Z}$, así que x es invertible en $\mathbb{Z}$, es decir $x = 1$ o $x = -1$. Si $x = 1$, entonces $b = ax = a$. Si $x = -1$, entonces $b = ax = -a$.

En conclusión, $(a, b), (b, a) \in R$ implica $a = b$ o $a = -b$, pero no necesariamente $a = b$: por ejemplo $a = 1$, $b = -1$ satisface $1 \mid -1$ y $-1 \mid 1$, pero $a \neq b$. Por lo tanto R **no** es antisimétrica en $\mathbb{Z}$. □

Proposición 1.3.2

La relación

$$R' = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a \mid b\}$$

sí es una relación de orden (parcial) en $\mathbb{N}$.

Demostración

En $\mathbb{N}$ el caso $a = -b$ no puede ocurrir (salvo $a = b = 0$), así que de $(a, b), (b, a) \in R'$ se deduce $a = b$, y R' resulta antisimétrica, además de reflexiva y transitiva (por el mismo argumento de la demostración anterior). □

1.4 Congruencia módulo m

Definición 1.4.1

Fijemos un entero m. Decimos que un entero a es **congruente módulo** m con otro entero b si $m \mid a - b$, y en ese caso escribimos

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

Definición

Sea

$$R = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : a \equiv b \pmod{m}\}.$$

R es una relación en $\mathbb{Z}$.

La relación de congruencia módulo m es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$.

Demostración

Reflexiva. Sea $a \in \mathbb{Z}$. Como $m \mid 0 = a - a$, se tiene $a \equiv a \pmod{m}$, así que $(a, a) \in R$.
Simétrica. Supongamos $(a, b) \in R$, es decir $a \equiv b \pmod{m}$. Entonces existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = mx$. Luego

$$b - a = -(a - b) = -mx = m(-x),$$

así que $m \mid b - a$, es decir $b \equiv a \pmod{m}$ y $(b, a) \in R$. Por lo tanto R es simétrica.
Transitiva. Supongamos $(a, b), (b, c) \in R$, es decir $a \equiv b \pmod{m}$ y $b \equiv c \pmod{m}$. Entonces existen enteros x, y tales que

$$a - b = mx, \qquad b - c = my.$$

Sumando ambas igualdades,

$$(a - b) + (b - c) = mx + my,$$

es decir

$$a - c = m(x + y).$$

Como $x + y \in \mathbb{Z}$, se tiene $m \mid a - c$, así que $a \equiv c \pmod{m}$ y $(a, c) \in R$. Por lo tanto R es transitiva.
Como R es reflexiva, simétrica y transitiva, es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$. $\square$

Chapter 2

11-9-26

2.1 La relación de divisibilidad

Definición 2.1.1

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decimos que a **divide** a b, y escribimos $a \mid b$, si existe un entero c tal que $b = ac$.

Definición 2.1.2

Fijado un entero m, decimos que a es **congruente** con b módulo m, y escribimos $a \equiv b \pmod{m}$, si $m \mid a - b$.

Nota: L

a relación $a \mid b$ es reflexiva y transitiva, pero no es antisimétrica en $\mathbb{Z}$: si $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces $a = b$ o $a = -b$ (no necesariamente $a = b$).
En cambio, la relación de congruencia módulo m **sí** es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$ (es reflexiva, simétrica y transitiva).

Definición

Al fijar el módulo m, la relación de congruencia parte a $\mathbb{Z}$ en **clases de equivalencia**. El conjunto de todas estas clases se anota

$$\mathbb{Z}_m = \{[a] : a \in \mathbb{Z}\},$$

donde $[a] = \{b \in \mathbb{Z} : b \equiv a \pmod{m}\}$ es la clase de equivalencia de a.

Ejemplo

Caso $m = 1$. Como 1 divide a cualquier entero, $a \equiv b \pmod{1}$ vale para todo $a, b \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto hay una única clase:

$$\mathbb{Z}_1 = \{[0]\}.$$

Caso $m = 0$. Se tiene $a \equiv b \pmod 0$ si y sólo si $0 \mid a - b$, es decir, existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = 0 \cdot c = 0$, o sea $a = b$. Así que cada entero forma su propia clase.
Caso $m = 2$. $a \equiv b \pmod 2$ si y sólo si $2 \mid a - b$, es decir $a - b$ es par. Hay exactamente dos clases:

$$[0] = \{\text{números pares}\}, \qquad [1] = \{\text{números impares}\},$$

$$\mathbb{Z}_2 = \{[0], [1]\}.$$

Caso $m = 3$. $a \equiv b \pmod 3$ si y sólo si $3 \mid a - b$, es decir $a - b$ es múltiplo de 3, o equivalentemente $a = b + 3c$ para algún $c \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$[a] = \{a + 3c : c \in \mathbb{Z}\}.$$

En particular,

$$[0] = \{3c : c \in \mathbb{Z}\}, \qquad [1] = \{1 + 3c : c \in \mathbb{Z}\}.$$

Estas dos clases son disjuntas, pero no cubren todo $\mathbb{Z}$: por ejemplo el 2 no está en ninguna de las dos (si $2 = 3c$ entonces $c = 2/3 \notin \mathbb{Z}$; si $2 = 1 + 3c$ entonces $c = 1/3 \notin \mathbb{Z}$). Agregamos entonces

$$[2] = \{2 + 3c : c \in \mathbb{Z}\}.$$

Notar que $[3] = [0]$, $[4] = [1]$, $[5] = [2]$, y en general las clases se repiten cada 3 enteros. Así,

$$\mathbb{Z}_3 = \{[0], [1], [2]\}.$$

Proposición 2.1.1

Para todo $n \in \mathbb{N}_0$, $[n] \in \{[0], [1], [2]\}$ (clases módulo 3).

Demostración

Por inducción en n.
Caso base. Para $n = 0, 1, 2$ la afirmación es inmediata, pues $[0], [1], [2]$ son justamente los elementos del conjunto $\{[0], [1], [2]\}$.
Paso inductivo. Supongamos que $[n] \in \{[0], [1], [2]\}$ para cierto $n \in \mathbb{N}_0$ (hipótesis inductiva). Entonces existe un entero c tal que $n = 3c$, $n = 3c + 1$ o $n = 3c + 2$.

1. Si $n = 3c$, entonces $n + 1 = 3c + 1$, así que $[n + 1] = [1]$.
2. Si $n = 3c + 1$, entonces $n + 1 = 3c + 2$, así que $[n + 1] = [2]$.
3. Si $n = 3c + 2$, entonces $n + 1 = 3c + 3 = 3(c + 1)$, así que $[n + 1] = [0]$.

En cualquiera de los tres casos, $[n + 1] \in \{[0], [1], [2]\}$. Por inducción, la afirmación vale para todo $n \in \mathbb{N}_0$. □

Ejemplo

Mostrar que para todo $n \in \mathbb{N}_0$ vale que $[-n] \in \{[0], [1], [2]\}$ (clases módulo 3).

Demostración

Por inducción en n.
Caso base. Para $n = 0$, $[-0] = [0] \in \{[0], [1], [2]\}$.
Paso inductivo. Supongamos que $[-n] \in \{[0], [1], [2]\}$. Veamos que $[-(n+1)] \in \{[0], [1], [2]\}$, usando que $-(n+1) = -n - 1$.

1. Si $[-n] = [0]$, entonces $-n = 3c$ para algún c, y $-(n+1) = 3c - 1 = 3(c-1) + 2$, así que $[-(n+1)] = [2]$.
2. Si $[-n] = [1]$, entonces $-n = 3c + 1$, y $-(n+1) = 3c$, así que $[-(n+1)] = [0]$.
3. Si $[-n] = [2]$, entonces $-n = 3c + 2$, y $-(n+1) = 3c + 1$, así que $[-(n+1)] = [1]$.

En cualquiera de los tres casos, $[-(n+1)] \in \{[0], [1], [2]\}$. Por inducción, la afirmación vale para todo $n \in \mathbb{N}_0$. □

Nota: C

ombinando las dos proposiciones anteriores, todo entero $n \in \mathbb{Z}$ (sea positivo, negativo o cero) satisface $[n] \in \{[0], [1], [2]\}$, así que efectivamente $\mathbb{Z}_3 = \{[0], [1], [2]\}$. De la misma manera, $\mathbb{Z}_2 = \{[0], [1]\}$.

Proposición 2.1.2

Si m es un entero positivo, entonces

$$\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], \ldots, [m-1]\}$$

y tiene exactamente m elementos (todos distintos entre sí).

Para demostrar esta proposición en general vamos a necesitar el **algoritmo de la división**.

Proposición: algoritmo de la división

Sea m un entero positivo. Si a es un entero, entonces existen enteros q y r tales que

$$a = qm + r, \qquad 0 \leq r < m,$$

y q, r están unívocamente determinados por a y m.

Demostración

Existencia, caso $a \geq 0$. Consideremos el conjunto

$$Q = \{b \in \mathbb{N}_0 : a < bm\}.$$

Como $m \geq 1$, se tiene $a < (a+1)m$, así que $a + 1 \in Q$ y $Q \neq \varnothing$. Por el principio de buena ordenación, Q tiene un mínimo b_0.
Como b_0 es el mínimo de Q, se cumple $a < b_0 m$ pero $b_0 - 1 \notin Q$ (notar $b_0 \geq 1$, ya que si

$b_0 = 0$ sería $a < 0$, imposible), es decir

$$a \geq (b_0 - 1)m.$$

Juntando ambas desigualdades:

$$(b_0 - 1)m \leq a < b_0 m.$$

Definimos $q = b_0 - 1$ y $r = a - qm$. Entonces $a = qm + r$ y, de la desigualdad anterior,

$$0 \leq r < m.$$

Existencia, caso $a < 0$. Sea $a' = -a > 0$. Por el caso anterior existen $q_1, r_1 \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a' = q_1 m + r_1, \qquad 0 \leq r_1 < m.$$

Entonces $a = -a' = -q_1 m - r_1$.

- Si $r_1 = 0$: tomamos $q = -q_1$, $r = 0$, y $a = qm + r$ con $0 \leq r < m$.
- Si $r_1 > 0$: escribimos

  $$a = -q_1 m - r_1 = (-q_1 - 1)m + (m - r_1).$$

  Como $0 < r_1 < m$, se tiene $0 < m - r_1 < m$. Tomamos $q = -q_1 - 1$, $r = m - r_1$, y de nuevo $a = qm + r$ con $0 \leq r < m$.

Unicidad. Supongamos que q, r y q', r' son enteros tales que

$$a = qm + r, \quad 0 \leq r < m, \qquad a = q'm + r', \quad 0 \leq r' < m.$$

Restando ambas igualdades:

$$r - r' = (q' - q)m.$$

Como $0 \leq r < m$ y $0 \leq r' < m$, se tiene $-m < r - r' < m$, así que

$$-m < (q' - q)m < m.$$

Dividiendo por $m > 0$: $-1 < q' - q < 1$, y como $q' - q$ es entero, debe ser $q' - q = 0$, es decir $q = q'$. Luego, de $r - r' = (q' - q)m = 0$ se obtiene $r = r'$. □

Demostración de la proposición $\mathbb{Z}_m = \{[0], \ldots, [m-1]\}$

Sea $x \in \mathbb{Z}_m$. Entonces $x = [a]$ para algún $a \in \mathbb{Z}$. Por el algoritmo de la división, existen $q, r \in \mathbb{Z}$ con $a = qm + r$ y $0 \leq r < m$. Como $a - r = qm$, se tiene $a \equiv r \pmod{m}$, así que

$$x = [a] = [r] \in \{[0], [1], \ldots, [m-1]\}.$$

Esto prueba que $\mathbb{Z}_m \subseteq \{[0], \ldots, [m-1]\}$, y la inclusión recíproca es trivial, así que $\mathbb{Z}_m = \{[0], \ldots, [m-1]\}$.
Falta ver que estas m clases son todas distintas. Sean $r, r' \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$ con $[r] = [r']$.

Entonces $r \equiv r' \pmod{m}$, es decir $m \mid r - r'$. Como $0 \leq r, r' < m$, se tiene $|r - r'| < m$, y el único múltiplo de m en ese rango es el 0; por lo tanto $r - r' = 0$, o sea $r = r'$.
En conclusión, las clases $[0], [1], \ldots, [m-1]$ son distintas dos a dos, así que $\mathbb{Z}_m$ tiene exactamente m elementos. □

2.2 Compatibilidad de la congruencia con las operaciones

Proposición 2.2.1

Sean $a, a', b, b' \in \mathbb{Z}$ tales que $a \equiv a' \pmod{m}$ y $b \equiv b' \pmod{m}$. Entonces

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{m} \qquad \text{y} \qquad ab \equiv a'b' \pmod{m}.$$

Demostración

Por hipótesis existen enteros c, d tales que

$$a - a' = cm, \qquad b - b' = dm.$$

Suma.

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') = cm + dm = (c + d)m,$$

así que $m \mid (a + b) - (a' + b')$, es decir $a + b \equiv a' + b' \pmod{m}$.
Producto.

$$ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b') = cmb + a'dm = m(cb + a'd),$$

así que $m \mid ab - a'b'$, es decir $ab \equiv a'b' \pmod{m}$. □

Ejemplo

Calcular el resto de dividir 3^{10} por 10.
Como $3^2 = 9 \equiv -1 \pmod{10}$, usando la compatibilidad del producto:

$$3^4 = (3^2)^2 \equiv (-1)^2 = 1 \pmod{10},$$

$$3^8 = (3^4)^2 \equiv 1^2 = 1 \pmod{10}.$$

Entonces

$$3^{10} = 3^8 \cdot 3^2 \equiv 1 \cdot (-1) = -1 \equiv 9 \pmod{10}.$$

Por lo tanto, el resto de dividir 3^{10} por 10 es 9.

Chapter 3

15-09-26

3.1 Repaso: división y congruencia

En $\mathbb{Z}$ tenemos la relación de divisibilidad $\mid$ y la relación de congruencia $\equiv \pmod{m}$.

Proposición: algoritmo de la división

Sea m un entero positivo. Para cada entero a hay exactamente una forma de elegir enteros q y r de manera que

$$a = qm + r, \qquad 0 \leq r < m.$$

Proposición 3.1.1

El conjunto $\mathbb{Z}_m$ de las clases de equivalencia de la relación $\equiv \pmod{m}$ tiene exactamente m elementos, a saber

$$[0], [1], [2], \ldots, [m-1].$$

Demostración

Sea $a \in \mathbb{Z}$. Por el algoritmo de la división, existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $a = qm + r$ y $0 \leq r < m$. Como $a - r = qm$, se tiene $m \mid a - r$, es decir $a \equiv r \pmod{m}$, y entonces $[a] = [r]$. Luego toda clase es de la forma $[r]$ con $r \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$.
Falta ver que estas m clases son distintas. Supongamos que hay dos números $i, j \in \{0, \ldots, m-1\}$ con $i < j$ y $[i] = [j]$. Entonces $i \equiv j \pmod{m}$, es decir $m \mid i - j$, así que $i - j = mx$ para algún $x \in \mathbb{Z}$. Como $0 \leq i, j < m$, se tiene

$$-m < i - j < m,$$

o sea $-m < mx < m$, y dividiendo por $m > 0$ resulta $-1 < x < 1$. Al ser x entero, $x = 0$, y entonces $i - j = mx = 0$, es decir $i = j$, lo que contradice $i < j$. Por lo tanto las clases $[0], \ldots, [m-1]$ son distintas dos a dos. □

Nota:

Observación. Si $a \in \mathbb{Z}$ y $s \in \{0, \ldots, m-1\}$ son tales que $[a] = [s]$ (es decir, $a \equiv s \pmod{m}$), entonces s es el resto de la división de a por m.

Demostración

Sean q, r tales que $a = qm + r$ y $0 \leq r < m$. Entonces $r \equiv a \equiv s \pmod{m}$, así que $[r] = [s]$. Como $r, s \in \{0, \ldots, m-1\}$ y estas clases son distintas dos a dos, resulta $s = r$. □

Lema: compatibilidad con las operaciones

Si $a \equiv a' \pmod{m}$ y $b \equiv b' \pmod{m}$, entonces

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{m} \qquad \text{y} \qquad ab \equiv a'b' \pmod{m}.$$

Ejemplo

Resto de dividir 7^n por 6. Como $7 \equiv 1 \pmod{6}$,

$$7^n = \underbrace{7 \cdot 7 \cdots 7}_{n} \equiv \underbrace{1 \cdot 1 \cdots 1}_{n} = 1 \pmod{6}.$$

Por ejemplo, $7^2 = 7 \cdot 7 \equiv 1 \cdot 1 = 1 \pmod{6}$. Luego el resto de dividir 7^n por 6 es 1 para todo n.

Resto de dividir 5^n por 6. Como $5 \equiv -1 \pmod{6}$,

$$5^n = 5 \cdot 5 \cdots 5 \equiv (-1)(-1) \cdots (-1) = (-1)^n \pmod{6}.$$

Entonces, escribiendo $r_6(5^n)$ para el resto de dividir 5^n por 6,

$$r_6(5^n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ es par,} \\ 5 & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Nota: T

odo número es congruente con su resto módulo m.

Ejemplo

Sucesión de Fibonacci módulo 5. La sucesión de Fibonacci cumple $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Como la congruencia es compatible con la suma, los restos módulo 5 cumplen

$$r_5(F_n) \equiv r_5(F_{n-1}) + r_5(F_{n-2}) \pmod{5}.$$

Calculando los primeros términos:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F_n	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233
$r_5(F_n)$	0	1	1	2	3	0	3	3	1	4	0	4	4	3

Nota: S

i se calculan los restos de a módulo distintos valores de m, esos restos determinan al número a.

3.2 Criterios de divisibilidad

Un número escrito en base 10 como $\overline{abcd}$ vale

$$\overline{abcd} = a \cdot 10^3 + b \cdot 10^2 + c \cdot 10 + d.$$

La idea es reemplazar cada potencia de 10 por su resto módulo m.

3.2.1 Divisibilidad por 9

Como $10 \equiv 1 \pmod 9$, se tiene $10^k \equiv 1^k = 1 \pmod 9$ para todo k. Entonces

$$\overline{abcd} \equiv a + b + c + d \pmod 9.$$

Ejemplo

123456: como $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 \equiv 3 \pmod 9$, el resto de dividir 123456 por 9 es 3.

3.2.2 Divisibilidad por 11

Como $10 \equiv -1 \pmod{11}$, se tiene $10^k \equiv (-1)^k \pmod{11}$:

$$10^2 \equiv 1, \qquad 10^3 \equiv -1, \qquad 10^4 \equiv 1, \qquad \dots$$

Entonces

$$\overline{abcde} \equiv a - b + c - d + e \pmod{11}.$$

Ejemplo

$123456 \equiv 6 - 5 + 4 - 3 + 2 - 1 = 3 \pmod{11}$.

3.2.3 Divisibilidad por 7

Las potencias de 10 módulo 7 son

k	0	1	2	3	4	5
$10^k \bmod 7$	1	3	2	6	4	5

(por ejemplo, $10^2 = 100 = 98 + 2 \equiv 2$) y después los restos se repiten en ciclo. Entonces

$$a \cdot 10^4 + b \cdot 10^3 + c \cdot 10^2 + d \cdot 10 + e \equiv 4a + 6b + 2c + 3d + e \pmod 7.$$

3.3 Máximo común divisor

Dados dos enteros a y b, definimos

$$\mathrm{Div}(a,b) = \{c \in \mathbb{Z} : c \mid a,\ c \mid b\}.$$

Como $1 \in \mathrm{Div}(a,b)$, se tiene $\mathrm{Div}(a,b) \neq \varnothing$. Consideramos también los divisores no negativos:

$$\mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b) = \{c \in \mathbb{N}_0 : c \mid a,\ c \mid b\}.$$

Nota: S

i $a \neq 0$ y $c \mid a$, existe d tal que $a = cd$, y entonces $|c| \leq |a|$. Luego $0 \leq c \leq |a|$, es decir

$$a \neq 0 \implies \mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b) \subseteq \{0,1,2,\ldots,|a|\},$$

y de la misma forma

$$b \neq 0 \implies \mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b) \subseteq \{0,1,2,\ldots,|b|\}.$$

Por lo tanto, si alguno de a o b es distinto de 0, entonces $\mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b)$ es **finito**. En cambio, $\mathrm{Div}_{\geq 0}(0,0) = \mathbb{N}_0$.

Máximo común divisor

Si alguno de a o b es no nulo, el **máximo común divisor** de a y b es el número

$$(a:b) = \mathrm{mcd}(a,b) = \max \mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b).$$

Además, $\mathrm{mcd}(0,0) = 0$ (es el único caso en que el máximo común divisor es cero).

Definición

Caso $\mathrm{mcd}(a,0)$ **con** $a \neq 0$**.** Se tiene

$$\mathrm{Div}_{\geq 0}(a,0) = \{c \in \mathbb{N}_0 : c \mid a,\ c \mid 0\} = \{c \in \mathbb{N} : c \mid a\},$$

y el mayor de ellos es $|a|$. Por lo tanto

$$\mathrm{mcd}(a,0) = |a|.$$

Lema

Si $a, b \in \mathbb{Z}$ no son ambos nulos, entonces

$$\mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b) = \mathrm{Div}_{\geq 0}(a, b-a).$$

En particular, $\mathrm{mcd}(a,b) = \mathrm{mcd}(a, b-a)$.

Demostración

($\subseteq$) Sea $c \in \mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b)$. Entonces $c \geq 0$, $c \mid a$ y $c \mid b$, así que $c \mid b-a$. Luego $c \in \mathrm{Div}_{\geq 0}(b-a,a) = \mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b-a)$.
($\supseteq$) Sea $c \in \mathrm{Div}_{\geq 0}(b-a,a)$. Entonces $c \geq 0$, $c \mid b-a$ y $c \mid a$, así que

$$c \mid (b-a)+a = b.$$

Por lo tanto $c \in \mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b)$. □

Ejemplo

Aplicando repetidamente el lema (restando el menor al mayor):

$$(15,20) = (15,5) = (10,5) = (5,5) = (0,5) = 5,$$

$$(108,18) = (90,18) = (72,18) = (54,18) = (36,18) = (18,18) = (0,18) = 18.$$

En general,

$$(a,b) = \begin{cases} 0 & \text{si } a = b = 0, \\ (a,\, b-a) & \text{si } a \leq b, \\ (a-b,\, b) & \text{si } b < a. \end{cases}$$

Chapter 4

22-09-26

4.1 Primos: lema de Gauss y factorización

Nota: S

e mencionaron de pasada la hipótesis de Riemann y los **primos de Mersenne**, que son los primos de la forma $2^r - 1$ (para que $2^r - 1$ sea primo, r tiene que ser primo). El proyecto GIMPS busca primos de Mersenne cada vez más grandes.

Lema de Gauss (lema de Euclides)

Sea $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$. Entonces p es primo si y sólo si cumple la siguiente propiedad $(*)$:

$$(*) \qquad p \mid ab \implies p \mid a \text{ o } p \mid b.$$

Ejemplo

$6 \mid 2 \cdot 3$, pero $6 \nmid 2$ y $6 \nmid 3$. Luego 6 no cumple $(*)$, así que 6 no es primo.
En cambio, si $2 \mid ab$, entonces $2 \mid a$ o $2 \mid b$.

Demostración

$(\Rightarrow)$ Supongamos que p es primo y que $p \mid ab$. Veamos que si $p \nmid a$ entonces $p \mid b$.
Como p es primo, sus únicos divisores positivos son 1 y p. Como $p \nmid a$, se tiene $(p : a) = 1$. Por el lema de Bézout existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que

$$xp + ya = 1.$$

Multiplicando por b:

$$xpb + yab = b.$$

Como $p \mid xpb$ y $p \mid yab$ (pues $p \mid ab$), resulta $p \mid b$.
$(\Leftarrow)$ Supongamos que p cumple $(*)$ y probemos que es primo. Supongamos, por el absurdo, que p no es primo. Entonces existe un entero a con $1 < a < p$ tal que $a \mid p$, así que existe otro entero b con $p = ab$, y además $1 < b < p$.
Como $p = ab$, en particular $p \mid ab$. Por $(*)$, $p \mid a$ o $p \mid b$. Pero $0 < a < p$ implica $p \nmid a$, y $0 < b < p$ implica $p \nmid b$. Esto es una contradicción, que provino de suponer que p no es primo.

Por lo tanto p es primo. □

Corolario

Sea p un número primo. Si $p \mid a_1 a_2 \cdots a_n$, entonces $p \mid a_r$ para algún $r \in \{1, \ldots, n\}$.

Demostración

Por inducción en n.
Caso base. Para $n = 1$ es trivial.
Paso inductivo. Supongamos que vale para $n-1$ factores y que $p \mid a_1 \cdots a_n = (a_1 \cdots a_{n-1})\, a_n$. Por el lema de Gauss, $p \mid a_1 \cdots a_{n-1}$ o $p \mid a_n$. En el segundo caso listo; en el primero, por hipótesis inductiva $p \mid a_r$ para algún $r \leq n-1$. □

Nota: S

i p y q son primos y $p \mid q$, entonces $p = q$: los únicos divisores positivos de q son 1 y q, y $p > 1$.

4.2 Teorema fundamental de la aritmética

Teorema fundamental de la aritmética: existencia

Todo $n \in \mathbb{N}$ se escribe como producto de números primos (el 1 es el producto de cero primos).

Demostración

Sea $P(n)$ la afirmación "n es un producto de números primos". Probamos $P(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$ por inducción fuerte.
Caso base. $P(1)$ vale, porque 1 es el producto de cero factores primos.
Paso inductivo. Sea $n \geq 2$ y supongamos que $P(1), P(2), \ldots, P(n-1)$ valen. El número n es primo o no lo es.

- Si n es primo, entonces $n = n$ es un producto de un solo primo, así que $P(n)$ vale.
- Si n no es primo, entonces es divisible por un número primo $p < n$, así que existe un entero m tal que $n = pm$. Como $p \geq 2$,

$$m = \frac{n}{p} \leq \frac{n}{2} < n,$$

y $m \geq 1$. Por hipótesis inductiva vale $P(m)$: existen primos $p_1, \ldots, p_k$ con $m = p_1 \cdots p_k$. Entonces

$$n = pm = p\, p_1 \cdots p_k$$

es un producto de primos, y $P(n)$ vale.

En cualquier caso $P(n)$ vale, lo que completa la inducción. □

Teorema fundamental de la aritmética: unicidad

Si $p_1, \ldots, p_n$ y $q_1, \ldots, q_m$ son números primos tales que

$$p_1 p_2 \cdots p_n = q_1 q_2 \cdots q_m,$$

entonces $n = m$ y las listas $p_1, \ldots, p_n$ y $q_1, \ldots, q_m$ difieren sólo en el orden.

Demostración

Por inducción en n.
Caso base. $n = 0$: el lado izquierdo es 1, así que $q_1 \cdots q_m = 1$. Como todo primo es ≥ 2, si fuera $m \geq 1$ el producto sería ≥ 2. Luego $m = 0$.
Paso inductivo. Sea $n \geq 1$ y supongamos que vale para $n-1$ factores. Como $n \geq 1$, el producto es > 1, así que $m \geq 1$. Ahora $p_1 \mid p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m$, así que por el corolario $p_1 \mid q_j$ para algún j, y por la observación anterior $p_1 = q_j$. Reordenando, podemos suponer $p_1 = q_1$. Entonces

$$p_1 p_2 \cdots p_n = q_1 q_2 \cdots q_m = p_1 q_2 \cdots q_m,$$

y cancelando p_1 (que es distinto de 0),

$$p_2 \cdots p_n = q_2 \cdots q_m.$$

Del lado izquierdo hay $n-1$ primos, así que por hipótesis inductiva $n - 1 = m - 1$ y las listas $p_2, \ldots, p_n$ y $q_2, \ldots, q_m$ difieren sólo en el orden. Entonces $n = m$ y las listas completas también. □

Ejemplo

$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$.

Nota: A

grupando los primos repetidos, el teorema dice: si $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, hay una única forma de elegir primos $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ y exponentes $a_1, \ldots, a_r \in \mathbb{N}$ tales que

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r}.$$

Proposición 4.2.1

Sea $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ con $p_1 < \cdots < p_r$ primos. Si m es un divisor positivo de n, entonces

$$m = p_1^{b_1} \cdots p_r^{b_r}, \qquad 0 \leq b_i \leq a_i \ \text{ para todo } i.$$

Demostración

Escribimos $m = q_1^{c_1} \cdots q_s^{c_s}$ con $q_1 < \cdots < q_s$ primos. Cada q_j divide a m, y $m \mid n$, así que $q_j \mid n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$. Por el corolario, $q_j \mid p_i$ para algún i, y entonces $q_j = p_i$. Luego todos los primos de m están entre los p_i, y podemos escribir $m = p_1^{b_1} \cdots p_r^{b_r}$ con $b_i \geq 0$.

Sea k tal que $n = mk$, y escribamos $k = p_1^{d_1} \cdots p_r^{d_r}$ (por el mismo argumento). Entonces

$$p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r} = p_1^{b_1+d_1} \cdots p_r^{b_r+d_r},$$

y por unicidad $a_i = b_i + d_i$, así que $b_i \leq a_i$. □

Chapter 5

02-10-26

5.1 Ecuaciones diofánticas

Definición 5.1.1

Una **ecuación diofántica lineal** es una ecuación de la forma

$$aX + bY = c, \qquad a, b, c \in \mathbb{Z},$$

de la cual buscamos soluciones enteras $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Proposición 5.1.1

La ecuación $aX + bY = c$ tiene solución entera si y sólo si $(a : b) \mid c$.

Demostración

($\Rightarrow$) Si $ax + by = c$ con $x, y \in \mathbb{Z}$, como $(a : b) \mid a$ y $(a : b) \mid b$, entonces $(a : b) \mid ax + by = c$.
($\Leftarrow$) Por Euclides existen $s, t \in \mathbb{Z}$ con $as + bt = (a : b)$. Si $c = (a : b)\, k$, multiplicando por k se obtiene $a(sk) + b(tk) = c$. □

Ejemplo

¿Tiene soluciones enteras $3X + 6Y = 5$? No, porque

$$3X + 6Y = 3(X + 2Y) = 5 \implies 3 \mid 5,$$

lo cual es absurdo. Luego no existe $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tal que $3x + 6y = 5$.

Ejemplo

Hallar todas las soluciones enteras de $6x + 15y = 12$, y decidir si hay soluciones en $\mathbb{N}$.
Paso 1: existencia y simplificación. Como $(6 : 15) = 3 \mid 12$, hay solución. Dividiendo por 3:

$$6x + 15y = 12 \iff 3(2x + 5y) = 3 \cdot 4 \iff 2x + 5y = 4,$$

y ambas ecuaciones tienen las mismas soluciones.
Paso 2: solución particular S_p.

a) A ojo: $2 \cdot (-3) + 5 \cdot 2 = 4$, así que $(-3, 2)$ es una solución particular.

b) Usando que $(2 : 5) = 1$ y Euclides: $5 = 2 \cdot 2 + 1$, es decir $1 = 2 \cdot (-2) + 5 \cdot 1$. Multiplicando por 4:

$$4 = 2 \cdot (-8) + 5 \cdot 4,$$

así que $(-8, 4)$ también es solución particular.

Usamos $S_p = (-8, 4)$.
Paso 3: homogéneo asociado S_0. Resolvemos $2x + 5y = 0$:

$$2x = -5y \implies 2 \mid 5y \iff 2 \mid y \quad (\text{pues } (2 : 5) = 1),$$

o sea $y = 2k$. Entonces $2x = -10k$, es decir $x = -5k$. Luego

$$(x, y) \in S_0 \iff (x, y) = (-5k, 2k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Paso 4: solución general. $S = S_0 + S_p$:

$$(x, y) = (-5k - 8,\ 2k + 4), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Paso 5: chequeo.

$$2(-5k - 8) + 5(2k + 4) = -10k - 16 + 10k + 20 = 4. \checkmark$$

Soluciones en $\mathbb{N}$. Pedimos $x \geq 1$ e $y \geq 1$:

$$x = -5k - 8 \geq 1 \iff -5k \geq 9 \iff k \leq -\tfrac{9}{5} \iff k \leq -2,$$

$$y = 2k + 4 \geq 1 \iff 2k \geq -3 \iff k \geq -\tfrac{3}{2} \iff k \geq -1.$$

Pero $k \leq -2$ y $k \geq -1$ es absurdo. Luego no existe $(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ que sea solución.

5.2 Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Hallar todos los $x \in \mathbb{Z}$ tales que $15x \equiv 35 \pmod{40}$.
Por definición de congruencia,

$$15x \equiv 35 \pmod{40} \iff 40 \mid 15x - 35 \iff 15x - 35 = 40k \text{ para algún } k \in \mathbb{Z},$$

$$\iff \exists\, k \in \mathbb{Z} : 15x - 40k = 35,$$

que es una ecuación diofántica. Como $(15 : -40) = 5 \mid 35$, tiene solución.
Paso 1. Simplificando: $15x - 40k = 35 \iff 3x - 8k = 7$.
Paso 2. $3 \cdot 5 - 8 \cdot 1 = 7$, así que $(x, k) = (5, 1)$ es solución particular.

Paso 3. Homogéneo $3x - 8k = 0$: $3x = 8k \implies 3 \mid 8k \iff 3 \mid k$, o sea $k = 3j$. Entonces $3x = 24j$, es decir $x = 8j$. Luego $S_0 = \{(8j, 3j) : j \in \mathbb{Z}\}$.
Paso 4.

$$S = \{(x, k) = (8j + 5,\ 3j + 1) : j \in \mathbb{Z}\}.$$

Paso 5. Chequeo: $3(8j + 5) - 8(3j + 1) = 24j + 15 - 24j - 8 = 7$. ✓
El valor de k no nos interesa. **Respuesta:** todos los $x \in \mathbb{Z}$ que cumplen $15x \equiv 35 \pmod{40}$ son $x = 8j + 5$ con $j \in \mathbb{Z}$, es decir

$$x \equiv 5 \pmod{8}.$$

Nota:

¿Hacía falta resolver la ecuación diofántica? Es una opción, pero también se puede trabajar directamente con la congruencia, usando las siguientes propiedades.

Proposición 5.2.1

Sean $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ con $c \geq 1$ y $d \neq 0$.

1. $aX \equiv b \pmod{c}$ tiene solución si y sólo si $(a : c) \mid b$.
2. $ax \equiv b \pmod{c} \iff dax \equiv db \pmod{dc}$.
3. Si $(c : d) = 1$, entonces $ax \equiv b \pmod{c} \iff dax \equiv db \pmod{c}$.

Demostración

(1) $ax \equiv b \pmod{c} \iff c \mid ax - b \iff ax - b = ck \iff ax - ck = b$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Esta es una ecuación diofántica, que tiene solución si y sólo si $(a : -c) = (a : c) \mid b$.
(2) $c \mid ax - b \iff dc \mid d(ax - b) = dax - db$.
(3) ($\Rightarrow$) Es consecuencia de la compatibilidad con el producto. ($\Leftarrow$) Si $c \mid d(ax-b)$ y $(c : d) = 1$, entonces $c \mid ax - b$. □

Ejemplo

Resolvamos de nuevo $15x \equiv 35 \pmod{40}$ con las propiedades. Por (2) con $d = 5$:

$$5 \cdot 3x \equiv 5 \cdot 7 \pmod{5 \cdot 8} \iff 3x \equiv 7 \pmod{8}.$$

Ahora podemos hacer una tabla de restos módulo 8, o buscar un entero d con $3d \equiv 1 \pmod{8}$. Tomamos $d = 3$ (pues $9 \equiv 1$). Como $(3 : 8) = 1$, por (3)

$$3x \equiv 7 \pmod{8} \iff 3(3x) \equiv 3{\cdot}7 \pmod{8} \iff x \equiv 21 \pmod{8} \iff x \equiv 5 \pmod{8}.$$

Luego los $x \in \mathbb{Z}$ buscados son $x \equiv 5 \pmod{8}$, o sea $x = 8j + 5$ con $j \in \mathbb{Z}$.

Ejemplo

Hallar todos los $x \in \mathbb{Z}$ tales que $14x^2 \equiv 31 \pmod 5$.
Como $14 \equiv 4 \equiv -1$ y $31 \equiv 1 \pmod 5$:

$$14x^2 \equiv 31 \pmod 5 \iff -x^2 \equiv 1 \pmod 5 \iff x^2 \equiv -1 \equiv 4 \pmod 5.$$

Sabemos cómo tiene que ser x^2, queremos conocer x.
Con tabla de restos.

$r_5(x)$	0	1	2	3	4
$r_5(x^2)$	0	1	4	4	1

Se tiene $x^2 \equiv 4$ sólo para $r_5(x) = 2$ o $r_5(x) = 3$.
Usando que 5 es primo.

$$x^2 \equiv 4 \iff x^2 - 4 \equiv 0 \iff (x+2)(x-2) \equiv 0 \pmod 5 \iff 5 \mid x+2 \text{ o } 5 \mid x-2,$$

es decir $x \equiv -2 \equiv 3 \pmod 5$ o $x \equiv 2 \pmod 5$.
Respuesta: $x \equiv 2 \pmod 5$ o $x \equiv 3 \pmod 5$.

5.3 Sistemas con una condición de divisibilidad

Ejemplo

Hallar todos los $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ que son solución de $69x + 33y = 21$ y tales que $17 \mid x - 2y$.
Una opción es encontrar todas las soluciones enteras de la ecuación y luego ver cuáles cumplen la segunda condición.
Paso 1: existencia y simplificación. $(69 : 33) = 3 \mid 21$, así que hay solución, y

$$69x + 33y = 21 \iff 23x + 11y = 7.$$

Paso 2: solución particular (a ojo no sale). Como $(23 : 11) = 1$, por Euclides buscamos $1 = 23s + 11t$: $23 \cdot 1 + 11 \cdot (-2) = 1$. Como queremos que dé 7, multiplicamos toda la expresión por 7:

$$23 \cdot 7 + 11 \cdot (-14) = 7,$$

así que $S_p = (7, -14)$.
Paso 3: homogéneo. $23x + 11y = 0 \implies 23x = -11y \implies 11 \mid x$ (pues $(23 : 11) = 1$), o sea $x = -11k$ e $y = 23k$.
Paso 4: solución general.

$$(x, y) = (-11k + 7,\ 23k - 14), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Paso 5: chequeo. $23(-11k + 7) + 11(23k - 14) = 161 - 154 = 7$. ✓ Luego todas las soluciones de $69x + 33y = 21$ son

$$x = -11k + 7, \qquad y = 23k - 14.$$

Segunda condición. $17 \mid x - 2y$:

$$x - 2y = -11k + 7 - 2(23k - 14) = -57k + 35,$$

así que buscamos los $k \in \mathbb{Z}$ tales que

$$17 \mid -57k + 35 \iff 57k \equiv 35 \pmod{17}.$$

Como $57 \equiv 6$ y $35 \equiv 1 \pmod{17}$, queda $6k \equiv 1 \pmod{17}$. Como $(6 : 17) = 1 \mid 1$, hay solución. Además $(3 : 17) = 1$, así que multiplicando por 3:

$$3 \cdot 6k \equiv 3 \cdot 1 \pmod{17} \iff 18k \equiv 3 \iff k \equiv 3 \pmod{17},$$

es decir $k = 17j + 3$, $j \in \mathbb{Z}$.
Respuesta. Reemplazando en la solución general:

$$x = -11(17j + 3) + 7 = -187j - 26, \qquad y = 23(17j + 3) - 14 = 391j + 55, \qquad j \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplo

analizar los posibles valores de (5a+1:2a+3) en la funcion de los calores de a $\in \mathbb{Z}$
llamamos d = (5a+1:2a+3) y buscamos los valores para d :

$$d \mid 5a + 1 \quad d \mid 2a + 3 \iff d \mid -13 \implies 1 \text{ o } 13$$

$13 \mid 5a{+}1$ y $13 \mid 2a{+}3 \iff 5a{+}1 \equiv 0(13)$ y $2a{+}3 \equiv 0(13) \iff 5a \equiv 12(13)$ y $2a \equiv 10(13)$

Paso 1:

$$5a \equiv 12(13) \text{ como } (5{:}13) = 1 \mid 12 \text{ hay sol!}$$

$$5.5a \equiv 5.12(13) \iff -a \equiv -5$$

Paso 2: veamos si a$\equiv 5(13)$ resuelve la 2da ecuacion:

$$2a \equiv -3(13) \ ? \ 2.5 \equiv 10(13) \iff -3(13)$$

Rta:

$$\text{luego d} = 13 \iff a \equiv 5(13)$$
$$\text{si } a \equiv 5(13) \iff d = 13$$
$$\text{si } a \text{ not } \equiv 5(13) \iff d = 1$$

Chapter 6

06-10-26

6.1 Sistemas de ecuaciones de congruencia

Teorema chino del resto

Dado un sistema de ecuaciones de congruencia en $\mathbb{Z}$

$$\begin{cases} x \equiv c_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv c_2 \pmod{m_2} \\ \quad \vdots \\ x \equiv c_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

si $(m_i : m_j) = 1$ para todo $i \neq j$ (los módulos son coprimos dos a dos), entonces el sistema tiene una única solución x_0 tal que

$$0 \leq x_0 < m_1 m_2 \cdots m_n.$$

Más aún, en $\mathbb{Z}$ hay infinitas soluciones, y el conjunto de soluciones es

$$S = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv x_0 \pmod{m_1 m_2 \cdots m_n}\}.$$

Demostración

Existencia. Por inducción en n; el caso $n = 1$ es trivial. Veamos cómo juntar dos ecuaciones $x \equiv c_1 \pmod{m_1}$ y $x \equiv c_2 \pmod{m_2}$ con $(m_1 : m_2) = 1$. Las soluciones de la primera son $x = c_1 + m_1 t$, $t \in \mathbb{Z}$. Reemplazando en la segunda queda $m_1 t \equiv c_2 - c_1 \pmod{m_2}$, que tiene solución porque $(m_1 : m_2) = 1$ divide a todo, y sus soluciones forman una clase $t \equiv t_0 \pmod{m_2}$. Entonces $x = c_1 + m_1 t_0 + m_1 m_2 j$, es decir, las dos ecuaciones equivalen a una sola: $x \equiv x_1 \pmod{m_1 m_2}$. Como $m_1 m_2$ es coprimo con $m_3, \ldots, m_n$, se repite el argumento.
Unicidad. Si x y x' son soluciones, entonces $m_i \mid x - x'$ para todo i. Como los m_i son coprimos dos a dos, $m_1 \cdots m_n \mid x - x'$. En particular, dos soluciones entre 0 y $m_1 \cdots m_n - 1$ son iguales. □

Ejemplo

Hallar todas las soluciones del sistema

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{10} \\ x \equiv 0 \pmod{3} \end{cases}$$

Como $(10:3) = 1$, por el teorema chino del resto existe una única solución x_0 con $0 \leq x_0 < 3 \cdot 10 = 30$.
Primera forma. A ojo: si encuentro un x que verifica las dos ecuaciones, listo. $x = 12$ sirve ($12 \equiv 2 \pmod{10}$ y $12 \equiv 0 \pmod{3}$). Luego

$$S = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 12 \pmod{30}\} = \{30k + 12 : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Segunda forma. $x \equiv 2 \pmod{10} \iff x = 10k + 2$ con $k \in \mathbb{Z}$. Reemplazando en la segunda ecuación y buscando k:

$$10k+2 \equiv 0 \pmod{3} \iff k+2 \equiv 0 \pmod{3} \iff k \equiv -2 \equiv 1 \pmod{3} \iff k = 3j+1,\ j \in \mathbb{Z}.$$

Juntando todo:

$$x = 10k + 2 = 10(3j + 1) + 2 \iff x = 30j + 12, \quad j \in \mathbb{Z}.$$

6.2 Módulos no coprimos

Definición

¿Qué pasa si los módulos no son coprimos? El teorema chino del resto no asegura nada: puede que no haya solución. Cuando los módulos no son coprimos, podemos **quebrar** las ecuaciones en otras con módulos coprimos y ver si hay compatibilidad.

Proposición 6.2.1

Si $(m:n) = 1$, entonces

$$x \equiv a \pmod{mn} \iff \begin{cases} x \equiv a \pmod{m} \\ x \equiv a \pmod{n}. \end{cases}$$

Demostración

($\Rightarrow$) Si $mn \mid x - a$, como $m \mid mn$ y $n \mid mn$, entonces $m \mid x - a$ y $n \mid x - a$.
($\Leftarrow$) Si $m \mid x - a$ y $n \mid x - a$, como $(m:n) = 1$ se tiene $mn \mid x - a$. □

Ejemplo

Decidir si el sistema tiene solución y, en caso afirmativo, hallarlas todas:

$$S: \begin{cases} x \equiv 6 \pmod{10} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$$

Como $(10:5) \neq 1$, no sabemos todavía si hay solución. Quebramos la primera ecuación, usando $10 = 2 \cdot 5$ con $(2:5) = 1$:

$$x \equiv 6 \pmod{10} \iff \begin{cases} x \equiv 6 \pmod{5} \\ x \equiv 6 \pmod{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 0 \pmod{2}. \end{cases}$$

Entonces el sistema es equivalente a

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 0 \pmod{2} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{7}. \end{cases}$$

Esto es absurdo: la primera y la tercera ecuación son incompatibles, porque por el algoritmo de la división el resto de dividir x por 5 es único (no puede ser 1 y 2 a la vez). **Respuesta:** el sistema no tiene solución.

Ejemplo

Resolver

$$S: \begin{cases} x \equiv 6 \pmod{10} \\ x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$$

Quebrando la primera ecuación como antes:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 0 \pmod{2} \\ x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{7}. \end{cases}$$

Ahora no hay incompatibilidad: la ecuación $x \equiv 1 \pmod{5}$ aparece repetida. Nos queda

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 0 \pmod{2} \\ x \equiv 3 \pmod{7}. \end{cases}$$

Como $(2:5) = (2:7) = (5:7) = 1$, por el teorema chino del resto existe una única solución x_0 con $0 \leq x_0 < 2 \cdot 5 \cdot 7 = 70$.

Para resolverlo, volvemos a juntar las dos primeras ecuaciones ($x \equiv 1 \pmod 5$ y $x \equiv 0 \pmod 2$ equivalen a $x \equiv 6 \pmod{10}$):

$$\begin{cases} x \equiv 6 \pmod{10} \\ x \equiv 3 \pmod 7. \end{cases}$$

Ahora $x \equiv 6 \pmod{10} \iff x = 10k + 6$ con $k \in \mathbb{Z}$. Reemplazando:

$$10k + 6 \equiv 3 \pmod 7 \iff 3k + 6 \equiv 3 \pmod 7 \iff 3k \equiv 4 \pmod 7.$$

Como $5 \cdot 3 = 15 \equiv 1 \pmod 7$ y $(5 : 7) = 1$, multiplicamos por 5:

$$15k \equiv 20 \pmod 7 \iff k \equiv 6 \pmod 7 \iff k = 7j + 6,\ j \in \mathbb{Z}.$$

Juntando: $x = 10(7j + 6) + 6 = 70j + 66$. Luego

$$S = \{70j + 66 : j \in \mathbb{Z}\} = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 66 \pmod{70}\}.$$

Chequeo: $66 \equiv 6 \pmod{10}$, $66 \equiv 1 \pmod 5$ y $66 = 63 + 3 \equiv 3 \pmod 7$. ✓

Ejemplo

Hallar, si existen, las soluciones del sistema

$$\begin{cases} 7x \equiv 9 \pmod{12} \\ 4x \equiv 9 \pmod{15} \\ 3x \equiv 13 \pmod{10}. \end{cases}$$

Estrategia.

1. Quebrar en módulos coprimos.
2. Reducir y revisar si hay incompatibilidad.
3. Resolver, a ojo o a mano, usando el teorema chino del resto.

Paso 1: quebrar. Usando $12 = 4 \cdot 3$, $15 = 3 \cdot 5$ y $10 = 2 \cdot 5$:

$$7x \equiv 9 \pmod{12} \iff \begin{cases} 7x \equiv 9 \pmod 4 \\ 7x \equiv 9 \pmod 3 \end{cases} \qquad 4x \equiv 9 \pmod{15} \iff \begin{cases} 4x \equiv 9 \pmod 5 \\ 4x \equiv 9 \pmod 3 \end{cases}$$

$$3x \equiv 13 \pmod{10} \iff \begin{cases} 3x \equiv 13 \pmod 2 \\ 3x \equiv 13 \pmod 5. \end{cases}$$

Paso 2: reducir.

- $7x \equiv 9 \pmod 4 \iff 3x \equiv 1 \pmod 4 \iff -x \equiv 1 \iff x \equiv -1 \equiv 3 \pmod 4$.
- $7x \equiv 9 \pmod 3 \iff x \equiv 0 \pmod 3$.
- $4x \equiv 9 \pmod 5 \iff 4x \equiv 4 \pmod 5 \iff x \equiv 1 \pmod 5$.

- $4x \equiv 9 \pmod 3 \iff x \equiv 0 \pmod 3$.
- $3x \equiv 13 \pmod 2 \iff x \equiv 1 \pmod 2$.
- $3x \equiv 13 \pmod 5 \iff 3x \equiv 3 \pmod 5 \iff x \equiv 1 \pmod 5$.

Eliminando repetidas queda

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 4 \\ x \equiv 0 \pmod 3 \\ x \equiv 1 \pmod 5 \\ x \equiv 1 \pmod 2. \end{cases}$$

¿Es compatible? Si $x \equiv 3 \pmod 4$ entonces $x = 4k+3$, y $4k+3 \equiv 0+1 \equiv 1 \pmod 2$. Luego $x \equiv 3 \pmod 4$ implica $x \equiv 1 \pmod 2$, y la última ecuación es redundante. El sistema queda

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 4 \\ x \equiv 0 \pmod 3 \\ x \equiv 1 \pmod 5. \end{cases}$$

Paso 3: resolver. Los módulos $4, 3, 5$ son coprimos dos a dos, así que por el teorema chino del resto existe una única solución módulo 60. Juntando las dos primeras (como $(4:3) = 1$), $x \equiv 3 \pmod{12}$. Entonces $x = 12t + 3$ y

$$12t + 3 \equiv 1 \pmod 5 \iff 2t \equiv -2 \equiv 3 \pmod 5 \iff t \equiv 4 \pmod 5,$$

de donde $x = 12 \cdot 4 + 3 = 51$ es la solución x_0 (a ojo también se ve). Luego

$$S = \{60k + 51 : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Chequeo: $7 \cdot 51 = 357 = 12 \cdot 29 + 9$, $4 \cdot 51 = 204 = 15 \cdot 13 + 9$ y $3 \cdot 51 = 153 \equiv 3 \equiv 13 \pmod{10}$. ✓

Ejemplo

Hallar los posibles restos de dividir a x por 180 y por 1800, sabiendo que x es solución del sistema anterior.
Recién resolvimos ese sistema y llegamos a que $x = 60k + 51$ con $k \in \mathbb{Z}$.
Resto por 180**.** Como $180 = 3 \cdot 60$, los restos se repiten cada 3 valores de k:

- $k = 0$: $x = 51$, $r_{180}(x) = 51$.
- $k = 1$: $x = 111$, $r_{180}(x) = 111$.
- $k = 2$: $x = 171$, $r_{180}(x) = 171$.
- $k = 3$: $x = 180 + 51$, $r_{180}(x) = 51$, y así se repite.

Formalmente, para que $60k + 51$ sea el resto pedimos $0 \le 60k + 51 < 180$:

$$-51 \le 60k < 129 \iff -\tfrac{51}{60} \le k < \tfrac{129}{60} \approx 2{,}15 \iff k \in \{0, 1, 2\}.$$

Respuesta: los posibles restos de dividir a x por 180 son 51, 111 y 171.
Resto por 1800**.** Como $1800 = 30 \cdot 60$, buscamos $k \in \mathbb{Z}$ tal que $0 \leq 60k + 51 < 1800$:

$$-51 \leq 60k < 1749 \iff -\tfrac{51}{60} \leq k < \tfrac{1749}{60} \approx 29{,}15 \iff 0 \leq k \leq 29.$$

Hay 30 posibles restos de dividir a x por 1800.
Respuesta: $r_{1800}(x) = 60j + 51$ con $0 \leq j < 30$ (es decir, $j = 0, 1, \ldots, 29$).

Chapter 7

9-10-26

7.1 Ecuaciones diofánticas: solución general

Proposición 7.1.1

Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ con a y b no ambos nulos, y sea $d = (a : b)$. La ecuación

$$ax + by = c$$

tiene solución entera si y sólo si $d \mid c$.
En ese caso, si $u, v \in \mathbb{Z}$ cumplen $ua + vb = d$ (o, equivalentemente, $u\frac{a}{d} + v\frac{b}{d} = 1$), entonces

$$(x_0, y_0) = \left(\frac{c}{d}\, u,\ \frac{c}{d}\, v\right)$$

es una solución particular, y el conjunto de todas las soluciones es

$$S = \left\{ \left(x_0 - k\frac{b}{d},\ y_0 + k\frac{a}{d} \right) : k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Nota: .

Si $a = b = 0$ la ecuación es $0 = c$: no tiene solución si $c \neq 0$ y todo $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ es solución si $c = 0$. Por eso pedimos que algún coeficiente sea no nulo.

Demostración

($\Rightarrow$) Como $d \mid a$ y $d \mid b$, si $ax + by = c$ entonces $d \mid c$.
($\Leftarrow$) Si $c = dc'$, y $ua + vb = d$ (Bézout), entonces $a(uc') + b(vc') = dc' = c$, así que $(x_0, y_0) = (uc', vc')$ es solución particular.
Todas las soluciones. Sean $a' = a/d$ y $b' = b/d$, que cumplen $(a' : b') = 1$. Cada elemento de S es solución, pues

$$a\left(x_0 - k\tfrac{b}{d}\right) + b\left(y_0 + k\tfrac{a}{d}\right) = ax_0 + by_0 - kab' + kba' = c,$$

ya que $ab' = a\frac{b}{d} = ba'$. Recíprocamente, sea (x, y) una solución (suponemos $b \neq 0$; si $b = 0$ se intercambian los roles de x e y). Restando $ax_0 + by_0 = c$:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0 \iff a'(x - x_0) = -b'(y - y_0).$$

Entonces $b' \mid a'(x-x_0)$ y, como $(a' : b') = 1$, por el lema de Gauss $b' \mid x-x_0$, o sea $x-x_0 = -kb'$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Reemplazando, $a'(-kb') = -b'(y - y_0)$ y, cancelando $b' \neq 0$, $y - y_0 = ka'$. Luego $(x, y) \in S$. □

Ejemplo

Resolver $23x + 11y = 7$. Tenemos $d = (23 : 11) = 1 \mid 7$. Como $23 \cdot 1 + 11 \cdot (-2) = 1$, es $u = 1$, $v = -2$ y

$$(x_0, y_0) = (7 \cdot 1,\ 7 \cdot (-2)) = (7, -14).$$

Entonces $S = \{(7 - 11k,\ -14 + 23k) : k \in \mathbb{Z}\}$, que es lo que obtuvimos en el apunte del 02-10-26.

7.2 La ecuación de congruencia $ax \equiv 0 \pmod{m}$

Proposición 7.2.1

Sean $a \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z}$ con $m \geq 1$, $d = (a : m)$ y $m' = m/d$. Entonces el conjunto de todas las soluciones de $ax \equiv 0 \pmod{m}$ es

$$\{km' : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Siempre hay soluciones (por ejemplo $x = 0$).

Demostración

Sean $a' = a/d$ y $m' = m/d$, con $(a' : m') = 1$. Entonces

$$m \mid ax \iff dm' \mid da'x \iff m' \mid a'x \iff m' \mid x,$$

donde la segunda equivalencia es cancelar $d > 0$ y la tercera usa $(a' : m') = 1$ y el lema de Gauss. Finalmente $m' \mid x \iff x = km'$ con $k \in \mathbb{Z}$. □

Nota:

Si $m \mid a$, entonces $d = m$, $m' = 1$ y todo $x \in \mathbb{Z}$ es solución: es claro, pues $m \mid a \mid ax$.

Ejemplo

Resolver $6x \equiv 0 \pmod{15}$:

$$15 \mid 6x \iff 15 \mid 3 \cdot 2x \iff 5 \mid 2x \iff 5 \mid x.$$

Con la fórmula: $d = (6 : 15) = 3$, $m' = 15/3 = 5$, y las soluciones son $x = 5k$.

Nota:

Si x es solución e $y \equiv x \pmod{m}$, entonces y también es solución, pues $ay \equiv ax \equiv 0 \pmod{m}$. Así que el conjunto de soluciones es una unión de clases de congruencia módulo m.

Proposición 7.2.2

Con la notación anterior, las soluciones de $ax \equiv 0 \pmod{m}$ forman exactamente d clases módulo m, a saber

$$[0],\ [m'],\ [2m'],\ \ldots,\ [(d-1)m'].$$

En particular, si $(a : m) = 1$ la única clase solución es $[0]$, es decir $x \equiv 0 \pmod{m}$.

Demostración

Sea $x = km'$ una solución, y dividimos k por d: $k = qd + s$ con $0 \leq s < d$. Entonces

$$x = km' = qdm' + sm' = qm + sm',$$

así que $x \equiv sm' \pmod{m}$, y $0 \leq sm' \leq (d-1)m' = m - m' < m$. Luego toda solución está en alguna de las clases $[sm']$ con $0 \leq s \leq d-1$. Estas clases son distintas entre sí, porque los números $0, m', \ldots, (d-1)m'$ son distintos y están entre 0 y $m-1$ (restos distintos módulo m). □

Ejemplo

- $3x \equiv 0 \pmod{15}$: $d = 3$, $m' = 5$. Soluciones: $x = 5k$. Clases módulo 15: $[0], [5], [10]$ (son $d = 3$).
- $5x \equiv 0 \pmod{15}$: $d = 5$, $m' = 3$. Soluciones: $x = 3k$. Clases módulo 15: $[0], [3], [6], [9], [12]$ (son $d = 5$).
- $2x \equiv 0 \pmod{16}$: $d = 2$, $m' = 8$. Soluciones: $x = 8k$. Clases módulo 16: $[0], [8]$ (son $d = 2$).

Chapter 8

13-10-26

8.1 La ecuación de congruencia $ax \equiv b \pmod{m}$

Proposición 8.1.1

Sean $a, b, m \in \mathbb{Z}$ con $m \geq 1$, y sea $d = (a : m)$. La ecuación

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

tiene solución si y sólo si $d \mid b$.
En ese caso, si $u, v \in \mathbb{Z}$ cumplen $ua + vm = d$ (Bézout) y $x_0 = \dfrac{ub}{d}$, entonces x_0 es una solución y el conjunto de todas las soluciones es una única clase de congruencia módulo m/d:

$$[x_0] = \left\{x_0 + k\frac{m}{d} : k \in \mathbb{Z}\right\} = \left\{x \in \mathbb{Z} : x \equiv x_0 \pmod{\tfrac{m}{d}}\right\}.$$

Módulo m son exactamente d clases.

Demostración

Tenemos

$$ax \equiv b \pmod{m} \iff m \mid ax - b \iff ax - b = mk \text{ para algún } k \in \mathbb{Z} \iff ax + m(-k) = b,$$

que es una ecuación diofántica en $(x, -k)$ con coeficientes a y m, cuyo mcd es d. Por la proposición del 9-10-26, tiene solución si y sólo si $d \mid b$.
En ese caso, de $ua + vm = d$ resulta

$$a \cdot \frac{ub}{d} + m \cdot \left(-\frac{vb}{d}\right) = \frac{b(ua + vm)}{d} = b,$$

así que $x_0 = ub/d$ es solución. Por la fórmula general, los x de las soluciones son $x = x_0 + k\,\frac{m}{d}$ con $k \in \mathbb{Z}$. □

Proposición 8.1.2

Si $(a : m) = 1$ y $u \in \mathbb{Z}$ cumple $ua \equiv 1 \pmod{m}$, entonces

$$ax \equiv b \pmod{m} \iff x \equiv ub \pmod{m},$$

es decir, $\{x \in \mathbb{Z} : ax \equiv b \pmod{m}\} = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv ub \pmod{m}\}$.

Demostración

($\Rightarrow$) Si $ax \equiv b$, multiplicando por u: $x \equiv uax \equiv ub \pmod{m}$.
($\Leftarrow$) Si $x \equiv ub$, multiplicando por a: $ax \equiv aub \equiv 1 \cdot b = b \pmod{m}$. □

Ejemplo

Resolver $4x \equiv 4 \pmod{8}$. Tenemos $d = (4 : 8) = 4 \mid 4$, así que hay solución. Dividiendo todo por 4 (Regla 1): $x \equiv 1 \pmod{2}$. Luego las soluciones son los impares, y módulo 8 son $d = 4$ clases: $[1], [3], [5], [7]$.

Nota:

Método general para $ax \equiv b \pmod{m}$.

1. Calcular $d = (a : m)$ y verificar que $d \mid b$ (si no, no hay solución).
2. Simplificar: $a_1 = a/d$, $b_1 = b/d$, $m_1 = m/d$. Entonces $a_1 x \equiv b_1 \pmod{m_1}$ tiene las mismas soluciones (Regla 1).
3. Como $(a_1 : m_1) = 1$, buscar u con $a_1 u \equiv 1 \pmod{m_1}$. Entonces las soluciones son $x \equiv ub_1 \pmod{m_1}$.

8.2 Sistemas de dos congruencias con módulos no coprimos

Proposición 8.2.1

Sean $n_1, n_2 \geq 1$ y $g = (n_1 : n_2)$. El sistema

$$\begin{cases} x \equiv c_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv c_2 \pmod{n_2} \end{cases}$$

tiene solución si y sólo si $g \mid c_2 - c_1$. En ese caso, el conjunto de soluciones es una única clase módulo $[n_1 : n_2] = \dfrac{n_1 n_2}{g}$ (el mínimo común múltiplo).

Demostración

($\Rightarrow$) Si x es solución, $n_1 \mid x - c_1$ y $n_2 \mid x - c_2$, así que g divide a ambos, y entonces $g \mid (x - c_1) - (x - c_2) = c_2 - c_1$.

($\Leftarrow$) Las soluciones de la primera ecuación son $x = c_1 + n_1 k$ con $k \in \mathbb{Z}$. Reemplazando en la segunda:

$$c_1 + n_1 k \equiv c_2 \pmod{n_2} \iff n_1 k \equiv c_2 - c_1 \pmod{n_2}.$$

Como $(n_1 : n_2) = g \mid c_2 - c_1$, esta ecuación tiene solución, y sus soluciones son una clase $k \equiv k_0 \pmod{n_2/g}$. Entonces $k = k_0 + \frac{n_2}{g} j$ y

$$x = c_1 + n_1 k_0 + \frac{n_1 n_2}{g} j, \qquad j \in \mathbb{Z},$$

o sea $x \equiv c_1 + n_1 k_0 \pmod{n_1 n_2/g}$. □

Nota: S

i $g = 1$ es el teorema chino del resto. Si $g > 1$ puede no haber solución: la condición $g \mid c_2 - c_1$ es la *compatibilidad* de las dos ecuaciones.

Nota:

Método para un sistema $a_i x \equiv b_i \pmod{m_i}$. Primero se reduce cada ecuación a la forma $x \equiv c_i \pmod{n_i}$ (verificando que $(a_i : m_i) \mid b_i$), y después se juntan de a dos con la proposición anterior.

Ejemplo

Resolver

$$\begin{cases} 6x \equiv 6 \pmod{15} \\ 35x \equiv 14 \pmod{21}. \end{cases}$$

Primera ecuación. $(6 : 15) = 3 \mid 6$. Dividiendo por 3: $2x \equiv 2 \pmod 5$, y como $(2 : 5) = 1$ queda $x \equiv 1 \pmod 5$.
Segunda ecuación. $(35 : 21) = 7 \mid 14$. Dividiendo por 7: $5x \equiv 2 \pmod 3$, o sea $2x \equiv 2 \pmod 3$, y queda $x \equiv 1 \pmod 3$.
Juntando. $x \equiv 1 \pmod 5$ y $x \equiv 1 \pmod 3$, con $(5 : 3) = 1$: por el teorema chino del resto $x \equiv 1 \pmod{15}$.
Chequeo. $x = 1$: $6 \equiv 6 \pmod{15}$ y $35 - 14 = 21 \equiv 0 \pmod{21}$. ✓

Ejemplo

Módulos no coprimos. Resolver $x \equiv 1 \pmod 4$ y $x \equiv 3 \pmod 6$.
Acá $g = (4 : 6) = 2$ y $c_2 - c_1 = 2$, que es divisible por 2: hay solución. Escribimos $x = 1 + 4k$ y reemplazamos: $4k \equiv 2 \pmod 6 \iff 2k \equiv 1 \pmod 3 \iff k \equiv 2 \pmod 3$. Entonces $x = 1 + 4 \cdot 2 = 9$, y la solución es $x \equiv 9 \pmod{12}$, pues $[4 : 6] = 12$.
En cambio, $x \equiv 1 \pmod 4$ y $x \equiv 2 \pmod 6$ no tiene solución, porque $g = 2 \nmid c_2 - c_1 = 1$.

8.3 Fermat y reciprocidad cuadrática

Nota:

Pequeño teorema de Fermat. Si p es primo y $p \nmid a$, entonces $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Por lo tanto, $a^n \equiv a^{r_{p-1}(n)} \pmod{p}$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$ (ver la sección del pequeño teorema de Fermat).

Ejemplo

Calcular el resto de dividir 2^{1000} por 7.
Como 7 es primo y $7 \nmid 2$, por Fermat $2^6 \equiv 1 \pmod{7}$. Dividiendo, $1000 = 6 \cdot 166 + 4$, así que $r_6(1000) = 4$ y

$$2^{1000} \equiv 2^4 = 16 \equiv 2 \pmod{7}.$$

El resto es 2.

Nota:

Ley de reciprocidad cuadrática (enunciado, sin demostración). Sean $p \neq q$ primos impares. Las ecuaciones

$$x^2 \equiv p \pmod{q} \qquad \text{y} \qquad x^2 \equiv q \pmod{p}$$

están relacionadas: si $p \equiv 1 \pmod{4}$ o $q \equiv 1 \pmod{4}$, ambas tienen solución o ambas no la tienen; si $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$, exactamente una de las dos tiene solución.

Chapter 9

16-10-26

9.1 Forma exponencial y fórmula de De Moivre

Definición 9.1.1

Para $\theta \in \mathbb{R}$ se anota

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Así, una forma trigonométrica $z = r(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta)$ se escribe $z = re^{i\theta}$.

Producto y fórmula de De Moivre

Sean $z = re^{i\theta}$ y $w = se^{i\varphi}$ con $r, s > 0$. Entonces:

1. $zw = rs\,e^{i(\theta+\varphi)}$.
2. Para todo $n \in \mathbb{N}_0$, $z^n = r^n e^{in\theta}$.
3. $\arg(z^n)$ es el único valor en $[0, 2\pi)$ congruente con $n\theta$ módulo 2π; es decir, $\arg(z^n) = n\theta + 2k\pi$ para el único $k \in \mathbb{Z}$ tal que $0 \le n\theta + 2k\pi < 2\pi$.

Demostración

(1) Multiplicando y usando las fórmulas del seno y el coseno de una suma:

$$\begin{aligned}(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta)(\cos\varphi + i\,\mathrm{sen}\,\varphi) &= (\cos\theta\cos\varphi - \mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\varphi) \\ &\quad + i(\mathrm{sen}\,\theta\cos\varphi + \cos\theta\,\mathrm{sen}\,\varphi) \\ &= \cos(\theta+\varphi) + i\,\mathrm{sen}(\theta+\varphi).\end{aligned}$$

(2) Por inducción en n. Para $n = 0$: $z^0 = 1 = r^0 e^{i0}$. Si $z^n = r^n e^{in\theta}$, por (1) $z^{n+1} = z^n z = r^{n+1} e^{i(n+1)\theta}$.

(3) Por (2), $z^n = r^n e^{in\theta}$ con $r^n > 0$, y por la proposición de igualdad en forma trigonométrica los argumentos de z^n están determinados salvo múltiplos de 2π. Luego $\arg(z^n)$ es el que está en $[0, 2\pi)$. □

9.2 Ejercicios

Ejemplo

Representar en el plano complejo el conjunto

$$A = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z| > 1,\ \arg(z^3) < \tfrac{\pi}{2} \right\}.$$

Sea $z = Re^{i\theta}$ con $R = |z| > 1$ y $\theta = \arg(z) \in [0, 2\pi)$. Por De Moivre,

$$z^3 = R^3 e^{3i\theta}, \qquad \arg(z^3) = 3\theta + 2k\pi,$$

donde $k \in \mathbb{Z}$ es el único entero con $0 \le 3\theta + 2k\pi < 2\pi$. Como $\theta \in [0, 2\pi)$, es $3\theta \in [0, 6\pi)$, y por lo tanto $k \in \{0, -1, -2\}$.
Entonces $z \in A$ si y sólo si $R > 1$ y, para ese k,

$$0 \le 3\theta + 2k\pi < \tfrac{\pi}{2} \iff -\tfrac{2k\pi}{3} \le \theta < \tfrac{\pi}{6} - \tfrac{2k\pi}{3}.$$

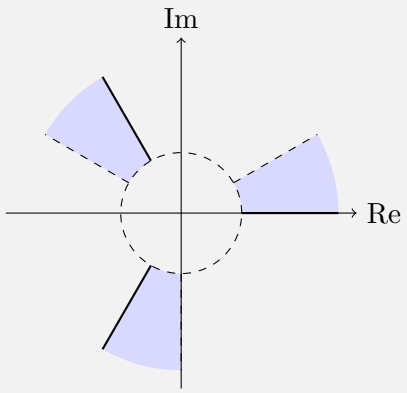
Notar que la desigualdad de la izquierda es $\le$ (no $<$): $\arg(z^3) = 0$ está permitido. Calculamos para cada valor de k:

- $k = 0$: $0 \le \theta < \dfrac{\pi}{6}$.
- $k = -1$: $\dfrac{2\pi}{3} \le \theta < \dfrac{2\pi}{3} + \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{5\pi}{6}$.
- $k = -2$: $\dfrac{4\pi}{3} \le \theta < \dfrac{4\pi}{3} + \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{3\pi}{2}$.

Los tres intervalos están dentro de $[0, 2\pi)$, así que cada uno se realiza.
Respuesta: A es el conjunto de los $z = Re^{i\theta}$ con $R > 1$ y

$$\theta \in \left[0, \tfrac{\pi}{6}\right) \cup \left[\tfrac{2\pi}{3}, \tfrac{5\pi}{6}\right) \cup \left[\tfrac{4\pi}{3}, \tfrac{3\pi}{2}\right),$$

es decir, tres sectores angulares de amplitud $\pi/6$, por fuera de la circunferencia unitaria. Las semirrectas de ángulo 0, $2\pi/3$ y $4\pi/3$ están incluidas; las de ángulo $\pi/6$, $5\pi/6$ y $3\pi/2$ no; y la circunferencia $|z| = 1$ no está incluida.



Nota: L

a idea geométrica: elevar al cubo triplica el argumento. La condición "$\arg(z^3) \in [0, \pi/2)$" se cumple entonces cuando 3θ cae en $[0, \pi/2)$ módulo 2π, lo que da tres sectores de amplitud $\frac{\pi/2}{3} = \frac{\pi}{6}$, separados por $\frac{2\pi}{3}$.

Ejemplo

Hallar todos los $n \in \mathbb{N}$ tales que

$$\arg\left((\sqrt{3} - i)^{5n+1}\right) = \pi \qquad \text{y} \qquad \arg\left((2 + 2i)^{n+1}\right) = \tfrac{3\pi}{2}.$$

Formas trigonométricas. $|\sqrt{3} - i| = \sqrt{3+1} = 2$, con $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ y $\operatorname{sen}\theta = -\frac{1}{2}$, así que $\arg(\sqrt{3} - i) = \frac{11\pi}{6}$. Además $|2 + 2i| = 2\sqrt{2}$ y $\arg(2 + 2i) = \frac{\pi}{4}$.
Primera condición. Por De Moivre, $(\sqrt{3} - i)^{5n+1}$ tiene módulo positivo y argumento congruente con $(5n + 1)\frac{11\pi}{6}$ módulo 2π. Luego

$$\arg\left((\sqrt{3} - i)^{5n+1}\right) = \pi \iff (5n + 1)\frac{11\pi}{6} + 2k\pi = \pi \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}.$$

Multiplicando por $\frac{6}{\pi}$ para obtener una ecuación en enteros:

$$11(5n + 1) + 12k = 6 \iff 11(5n + 1) \equiv 6 \pmod{12}.$$

Como $11 \equiv -1 \pmod{12}$:

$$-(5n + 1) \equiv 6 \pmod{12} \iff -5n \equiv 7 \pmod{12}.$$

Multiplicando por 5 (que es coprimo con 12): $-25n \equiv 35 \pmod{12}$, es decir $-n \equiv -1 \pmod{12}$, o sea

$$n \equiv 1 \pmod{12}.$$

Segunda condición. Análogamente,

$$\arg\left((2 + 2i)^{n+1}\right) = \tfrac{3\pi}{2} \iff (n + 1)\frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{3\pi}{2}.$$

Multiplicando por $\frac{4}{\pi}$: $(n + 1) + 8k = 6$, es decir $n + 1 \equiv 6 \pmod{8}$, o sea

$$n \equiv 5 \pmod{8}.$$

Juntando. Hay que resolver

$$\begin{cases} n \equiv 1 \pmod{12} \\ n \equiv 5 \pmod{8}. \end{cases}$$

Los módulos no son coprimos: $g = (12 : 8) = 4$, y como $5 - 1 = 4$ es divisible por 4 el sistema tiene solución, única módulo $[12 : 8] = 24$. Escribimos $n = 1 + 12t$:

$$\begin{aligned} 1 + 12t \equiv 5 \pmod{8} &\iff 12t \equiv 4 \pmod{8} \\ &\iff 3t \equiv 1 \pmod{2} \iff t \equiv 1 \pmod{2}. \end{aligned}$$

Entonces $t = 1 + 2s$ y $n = 1 + 12(1 + 2s) = 13 + 24s$.
Respuesta: $n \equiv 13 \pmod{24}$, es decir $n = 13 + 24s$ con $s \in \mathbb{N}_0$ ($n = 13, 37, 61, \dots$).
Chequeo con $n = 13$. $(5n + 1)\frac{11\pi}{6} = 66 \cdot \frac{11\pi}{6} = 121\pi \equiv \pi \pmod{2\pi}$, y $(n + 1)\frac{\pi}{4} = \frac{14\pi}{4} = \frac{7\pi}{2} \equiv \frac{3\pi}{2} \pmod{2\pi}$. ✓

9.3 Cuerpos finitos: $\mathbb{Z}_p$

Los números complejos son una extensión de los números reales que sigue siendo un cuerpo. Antes de construirlos, veamos otro ejemplo de cuerpo que ya conocemos de las congruencias.

Definición 9.3.1

Sea $m \geq 1$. En $\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], \ldots, [m-1]\}$ (que tiene exactamente m elementos) se definen las operaciones

$$[a] + [b] = [a + b], \qquad [a] \cdot [b] = [ab].$$

Están bien definidas por la compatibilidad de la congruencia con la suma y el producto (proposición del 11-9-26): no dependen del representante elegido.

Proposición 9.3.1

En $\mathbb{Z}_m$, la suma y el producto son asociativos y conmutativos; $[0]$ es neutro de la suma y $[1]$ lo es del producto; todo $[a]$ tiene opuesto $-[a] = [-a]$; y el producto es distributivo sobre la suma. Es decir, $\mathbb{Z}_m$ es un anillo conmutativo con unidad.

Demostración

Cada propiedad se hereda de $\mathbb{Z}$. Sean $\alpha = [a]$, $\beta = [b]$ y $\gamma = [c]$:

- Conmutativa: $\alpha + \beta = [a + b] = [b + a] = \beta + \alpha$, y lo mismo para el producto.
- Asociativa: $(\alpha + \beta) + \gamma = [(a + b) + c] = [a + (b + c)] = \alpha + (\beta + \gamma)$, y lo mismo para el producto.
- Neutros: $[0] + [a] = [a]$ y $[1] \cdot [a] = [1 \cdot a] = [a]$.
- Opuesto: $[a] + [-a] = [a + (-a)] = [0]$.
- Distributiva: $\alpha(\beta + \gamma) = [a(b + c)] = [ab + ac] = \alpha\beta + \alpha\gamma$.

□

Nota: L

a única propiedad de cuerpo que puede fallar es la existencia de inversos multiplicativos. Se ve que $\mathbb{Z}_m$ es un cuerpo si y sólo si m es primo.

Proposición 9.3.2

Si $m \geq 2$ no es primo, entonces $\mathbb{Z}_m$ no es un cuerpo.

Demostración

Como m no es primo, se factoriza como $m = ab$ con $1 < a, b < m$. Entonces $[a] \neq [0]$ y $[b] \neq [0]$ (pues $0 < a, b < m$), pero

$$[a][b] = [ab] = [m] = [0].$$

Si $[a]$ tuviera inverso $[c]$, entonces $[b] = [c][a][b] = [c][0] = [0]$, lo cual es absurdo. Luego $[a]$ no tiene inverso y $\mathbb{Z}_m$ no es un cuerpo. □

Proposición 9.3.3

Si p es primo, entonces $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo.

Demostración

Por la proposición anterior sólo falta ver que $[1] \neq [0]$ (cierto porque $p \geq 2$) y que todo $\alpha \neq [0]$ tiene inverso, es decir, existe β con $\alpha\beta = [1]$.
Sea $\alpha \neq [0]$ y sea $a \in \{1, \ldots, p-1\}$ un representante, $\alpha = [a]$. Buscamos un entero b con $[a][b] = [1]$, es decir

$$ab \equiv 1 \pmod{p}.$$

Como p es primo y $p \nmid a$, es $(a : p) = 1 \mid 1$, así que esta ecuación de congruencia tiene solución. Luego $[b]$ es el inverso de $[a]$. □

Ejemplo

Hallar el inverso de $[7]$ en $\mathbb{Z}_{11}$. Buscamos b con $7b \equiv 1 \pmod{11}$. Por Euclides:

$$11 = 1 \cdot 7 + 4, \quad 7 = 1 \cdot 4 + 3, \quad 4 = 1 \cdot 3 + 1,$$

$$1 = 4 - 3 = 2 \cdot 4 - 7 = 2 \cdot 11 - 3 \cdot 7,$$

así que $7 \cdot (-3) \equiv 1$, y $-3 \equiv 8 \pmod{11}$. Entonces $b = 8$ es solución: $7 \cdot 8 = 56 = 5 \cdot 11 + 1$. Luego $[7] \cdot [8] = [1]$ y $[7]^{-1} = [8]$.

9.4 Construcción de $\mathbb{C}$ a partir de $\mathbb{R}$

Definición 9.4.1

Empezando con $\mathbb{R}$ construimos $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ con las operaciones

$$(a, b) + (c, d) = (a + c,\ b + d), \qquad (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd,\ ad + bc).$$

Proposición 9.4.1

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un cuerpo, con neutro de la suma $(0,0)$, neutro del producto $(1,0)$, opuesto $-(a,b) = (-a,-b)$ e inverso

$$(a,b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2+b^2},\ \frac{-b}{a^2+b^2}\right) \qquad \text{si } (a,b) \neq (0,0).$$

Demostración

Suma. Se hace coordenada a coordenada, así que es asociativa y conmutativa, con neutro $(0,0)$ y opuesto $(-a,-b)$.

Producto.

- Conmutativo: $(a,b)(c,d) = (ac-bd, ad+bc) = (ca-db, cb+da) = (c,d)(a,b)$.
- Neutro: $(a,b)(1,0) = (a\cdot 1 - b\cdot 0,\ a\cdot 0 + b\cdot 1) = (a,b)$. Además $(1,0) \neq (0,0)$.
- Asociativo: expandiendo, ambos $\big((a,b)(c,d)\big)(e,f)$ y $(a,b)\big((c,d)(e,f)\big)$ dan

$$(ace - bde - adf - bcf,\quad acf - bdf + ade + bce).$$

- Distributivo: $(a,b)\big((c,d)+(e,f)\big) = \big(a(c+e) - b(d+f),\ a(d+f) + b(c+e)\big)$, que es igual a $(a,b)(c,d) + (a,b)(e,f)$.

Inverso. Si $(a,b) \neq (0,0)$ entonces $N = a^2 + b^2 \neq 0$, y

$$(a,b)\left(\frac{a}{N}, \frac{-b}{N}\right) = \left(\frac{a^2}{N} + \frac{b^2}{N},\ \frac{-ab}{N} + \frac{ab}{N}\right) = (1,0).$$

□

Ejemplo

$(2,0)\cdot(c,d) = (2c, 2d)$, y el inverso de $(2,0)$ es $(\frac{1}{2}, 0)$. El inverso de $(3,4)$ es $\left(\frac{3}{25}, -\frac{4}{25}\right)$, que coincide con $\frac{1}{3+4i} = \frac{3-4i}{25}$ del apunte de forma binomial.

Nota:

De (a,b) a $a+bi$. Los pares de la forma $(a,0)$ se comportan igual que los reales:

$$(a,0) + (c,0) = (a+c, 0), \qquad (a,0)\cdot(c,0) = (ac, 0).$$

Por eso identificamos $a \in \mathbb{R}$ con $(a,0)$, y $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$. Sea $i = (0,1)$. Entonces

$$(b,0)\cdot(0,1) = (b\cdot 0 - 0\cdot 1,\ b\cdot 1 + 0\cdot 0) = (0,b),$$

y por lo tanto

$$(a,b) = (a,0) + (0,b) = (a,0) + (b,0)(0,1) = a + bi.$$

Además

$$i\cdot i = (0,1)(0,1) = (0\cdot 0 - 1\cdot 1,\ 0\cdot 1 + 1\cdot 0) = (-1,0) = -1.$$

Con esta notación podemos olvidarnos de los pares y operar como siempre, usando $i^2 = -1$:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i,$$

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Las definiciones de conjugado $\overline{z} = a - bi$ y módulo $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq 0$ son las que vimos en la forma binomial.

Nota:

Más allá de $\mathbb{C}$ (sin demostración). Durante años, William Rowan Hamilton intentó dar una estructura análoga a $\mathbb{R}^3$, sin éxito. En $\mathbb{R}^4$ construyó los *cuaterniones* $\mathbb{H}$, donde todo elemento no nulo tiene inverso pero el producto **no es conmutativo**, así que no es un cuerpo. El teorema de Frobenius dice que las únicas álgebras de división asociativas de dimensión finita sobre $\mathbb{R}$ son $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ y $\mathbb{H}$.